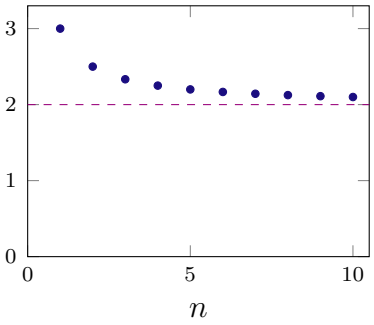
1 Notion de limite

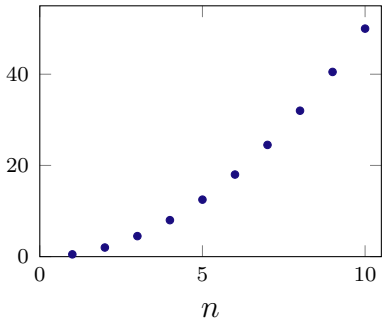
1.1 Comportement d'une suite quand n devient grand

On s'intéresse au comportement des termes u_n lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. Trois situations se présentent.

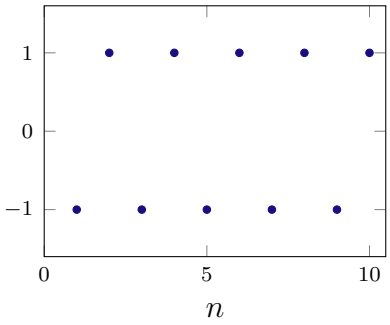
$u_n = 2 + \frac{1}{n}$



$v_n = 0{,}5\,n^2$



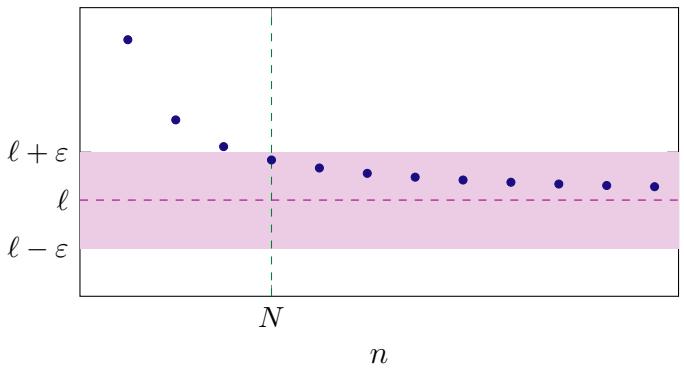
$w_n = (-1)^n$



Limite finie : suite convergente

Soit ℓ un réel. On dit que la suite (u_n) converge vers ℓ, ou admet pour limite ℓ, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \qquad \text{ou} \qquad u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell.$$



Ici, à partir du rang $N = 4$, tous les termes appartiennent à l'intervalle $]\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon[$, et ceci reste vrai quel que soit l'intervalle choisi autour de ℓ (en prenant N plus grand si l'intervalle est plus petit).

Limite infinie

On dit que la suite (u_n) a pour limite $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A\,;+\infty[$ (A réel) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Autrement dit, u_n dépasse n'importe quel réel A dès que n est assez grand. On note $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
De même, $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ si tout intervalle de la forme $]-\infty\,;A[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Vocabulaire

Une suite est convergente si elle admet une limite finie. Dans le cas contraire (limite infinie, ou absence de limite), elle est divergente.

Unicité de la limite (admise)

Si une suite admet une limite (finie ou infinie), cette limite est unique.

Exemple

- $u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ ($n \geqslant 1$) converge vers 2 : $\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$.
- $v_n = n^2$ a pour limite $+\infty$; $t_n = -n$ a pour limite $-\infty$: ces suites sont divergentes.
- $w_n = (-1)^n$ prend alternativement les valeurs 1 et -1 : elle n'a pas de limite, elle est divergente.

Remarque. Une suite qui tend vers $+\infty$ n'est pas forcément croissante, et une suite croissante n'a pas forcément pour limite $+\infty$: $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante et converge vers 1.

1.2 Limites usuelles

Limites des suites de référence (admises)

Pour tout entier $k \geqslant 1$:

$$\lim_{n\to+\infty} n = \lim_{n\to+\infty} n^2 = \lim_{n\to+\infty} n^3 = \lim_{n\to+\infty} n^k = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

1.3 Conjecturer une limite

Remarque. Un graphique ou un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice permet de conjecturer une limite, mais ne la démontre pas : la mesure ou le graphique n'est jamais une preuve.

Exercice-type 1 : On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$ pour $n \geqslant 1$ et $v_n = 2n+1$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a. Conjecturer la limite de chaque suite à l'aide de la calculatrice.

b. Déterminer à partir de quel rang on a $u_n < 2{,}01$.

c. Déterminer à partir de quel rang on a $v_n > 1\,000$.

Rédaction de l'exercice-type 1

a. À la calculatrice : $u_1 = 3$, $u_5 = 2{,}04$, $u_{10} = 2{,}01$, $u_{100} = 2{,}0001$: les termes semblent se rapprocher de 2 ; **on conjecture** $\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$. De même $v_{10} = 21$, $v_{100} = 201$, $v_{1000} = 2001$: **on conjecture** $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
b. Pour $n \geqslant 1$: $u_n < 2{,}01 \iff \dfrac{1}{n^2} < 0{,}01 \iff n^2 > 100 \iff n > 10$. **Donc** $u_n < 2{,}01$ à partir du rang $n = 11$.
c. $v_n > 1\,000 \iff 2n + 1 > 1\,000 \iff n > 499{,}5$. **Donc** $v_n > 1\,000$ à partir du rang $n = 500$.

Méthode (Déterminer un seuil avec Python)**.** Pour trouver le plus petit rang n tel que u_n dépasse un seuil S, on utilise une boucle `while` : on calcule les termes un par un **tant que** le seuil n'est pas dépassé.

Exercice-type 2 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1{,}5\,u_n$. Écrire une fonction Python qui renvoie le plus petit entier n tel que $u_n > S$, puis donner sa valeur pour $S = 1\,000$.

Rédaction de l'exercice-type 2

```
def seuil(S):
    n = 0          # rang
    u = 1          # u_0
    while u <= S:  # tant que le seuil n'est pas depasse
        u = 1.5 * u    # on passe au terme suivant
        n = n + 1
    return n


print(seuil(1000))   # affiche 18
```

On trouve $n = 18$: en effet $u_{17} = 1{,}5^{17} \approx 985$ et $u_{18} = 1{,}5^{18} \approx 1\,478$.

Exercices d'application

Exercices **22**, **23**, **24**, **26** et **29** (conjecture, graphique, tableau de valeurs). Exercice **97** (question 2 : algorithme).

2 Opérations sur les limites

Somme et produit (admises)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de limites respectives ℓ et ℓ' (finies ou infinies). Si ℓ et ℓ' sont finies, $\lim_{n\to+\infty}(u_n+v_n)=\ell+\ell'$ et $\lim_{n\to+\infty}(u_nv_n)=\ell\ell'$. Dans les autres cas :

Limite de u_n+v_n

$\ell \setminus \ell'$	ℓ' fini	$+\infty$	$-\infty$
ℓ fini	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$-\infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$

Limite de u_nv_n

$\ell \setminus \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell>0$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell<0$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0	FI	FI

Inverse et quotient (admises)

Soit (v_n) une suite dont les termes sont non nuls à partir d'un certain rang.

- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n=\ell'\neq 0$, alors $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{1}{v_n}=\dfrac{1}{\ell'}$.
- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n=+\infty$ ou $-\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{1}{v_n}=0$.
- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n=0$ avec $v_n>0$ à partir d'un certain rang, alors $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{1}{v_n}=+\infty$; avec $v_n<0$, alors $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{1}{v_n}=-\infty$.

Pour un quotient, on écrit $\dfrac{u_n}{v_n}=u_n\times\dfrac{1}{v_n}$ et on applique les règles du produit.

Formes indéterminées

Dans quatre cas, les règles ci-dessus ne permettent pas de conclure : on parle de forme indéterminée (**FI**) :

$$+\infty - \infty \qquad 0 \times \infty \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \frac{0}{0}$$

Il faut alors transformer l'écriture de u_n avant de chercher la limite.

Exemple

$u_n = -n^2 + 1$ tend vers $-\infty$ et $v_n = 2n^2$ tend vers $+\infty$: on ne peut pas conclure directement pour $(u_n + v_n)$, qui est une **FI** du type $-\infty + \infty$. Mais ici $u_n + v_n = n^2 + 1$ et $\lim_{n\to+\infty}(n^2 + 1) = +\infty$.

Méthode (Lever une forme indéterminée)**.**

- **Polynôme** $(+\infty - \infty)$: mettre en facteur le terme de plus haut degré (valable pour $n \geqslant 1$).
- **Quotient de polynômes** $(\frac{\infty}{\infty})$: mettre en facteur le terme de plus haut degré au numérateur **et** au dénominateur, puis simplifier.
- **Produit** $(0 \times \infty)$: développer ou simplifier l'expression pour faire disparaître la forme indéterminée.

Dans tous les cas, on redonne ensuite la limite de chaque facteur, puis on conclut avec les opérations.

Exercice-type 3 : Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $w_n = -n^3 + 4n^2$ $(n \geqslant 1)$

b. $u_n = \dfrac{2n^2 + n}{n^2 - 3}$ $(n \geqslant 1)$

c. $t_n = \dfrac{3n + 1}{n^2 + 2}$

d. $v_n = (n + 2) \times \dfrac{3}{n}$ $(n \geqslant 1)$

Rédaction de l'exercice-type 3

a. $\lim_{n\to+\infty}(-n^3) = -\infty$ et $\lim_{n\to+\infty} 4n^2 = +\infty$: c'est une **FI**. **Or** pour $n \geqslant 1$, $w_n = n^3\left(-1+\dfrac{4}{n}\right)$.

Comme $\lim_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty}\left(-1+\dfrac{4}{n}\right) = -1$, **par produit**, $\lim_{n\to+\infty} w_n = -\infty$.

b. Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est une **FI**. **Or** pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n^2\left(2+\frac{1}{n}\right)}{n^2\left(1-\frac{3}{n^2}\right)} = \frac{2+\frac{1}{n}}{1-\frac{3}{n^2}}.$$

Comme $\lim_{n\to+\infty}\left(2+\dfrac{1}{n}\right) = 2$ et $\lim_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{3}{n^2}\right) = 1 \neq 0$, **par quotient**, $\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$.

c. Pour $n \geqslant 1$:

$$t_n = \frac{n\left(3+\frac{1}{n}\right)}{n^2\left(1+\frac{2}{n^2}\right)} = \frac{3+\frac{1}{n}}{n\left(1+\frac{2}{n^2}\right)}.$$

Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $+\infty$ (produit de n et d'un terme de limite 1). **Par quotient**, $\lim_{n\to+\infty} t_n = 0$.

d. $\lim_{n\to+\infty}(n+2) = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3}{n} = 0$: c'est une **FI**. **Or** pour $n \geqslant 1$, $v_n = \dfrac{3(n+2)}{n} = 3+\dfrac{6}{n}$, donc $\lim_{n\to+\infty} v_n = 3$.

Exercices d'application

Questions flash **32**, **33** (à l'oral). Exercices **35** à **40** (limites usuelles, somme, produit), **41** à **45** (formes indéterminées : réduire, factoriser n^2, diviser par n).

3 Théorèmes de comparaison

Théorème de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites.

- Si $u_n \geqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
- Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Démonstration exemplaire du premier énoncé

Soit A un réel. Comme $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, il existe un rang N_1 tel que $v_n > A$ pour tout $n \geqslant N_1$. Par hypothèse, il existe un rang N_2 tel que $u_n \geqslant v_n$ pour tout $n \geqslant N_2$. Pour tout $n \geqslant \max(N_1, N_2)$:

$$u_n \geqslant v_n > A.$$

Ainsi l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de (u_n) à partir d'un certain rang, et ce pour tout réel A : $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Théorème des gendarmes (admis)

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites et ℓ un réel. Si, à partir d'un certain rang, $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ et si $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Conséquence. Si $|u_n - \ell| \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ (car $\ell - v_n \leqslant u_n \leqslant \ell + v_n$).

Remarque. Le théorème des gendarmes **démontre l'existence** de la limite : c'est ce qui le distingue d'une simple conjecture. Une suite *bornée* n'a pas forcément de limite : $(-1)^n$ est comprise entre -1 et 1 et n'a pas de limite.

Méthode (Utiliser les théorèmes de comparaison)**.**

1. Partir d'une inégalité connue (par exemple $-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$, $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$).
2. La transformer, terme à terme, pour obtenir un encadrement (ou une minoration, une majoration) de u_n : attention au signe quand on multiplie ou on divise une inégalité.
3. Calculer la limite des suites qui encadrent (ou minorent, majorent) u_n.
4. Conclure en citant le théorème utilisé.

Exercice-type 4 : Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $u_n = 2n - 3\sin(n)$

b. $v_n = \dfrac{2+\sin(n)}{n}$ $(n \geqslant 1)$

Rédaction de l'exercice-type 4

a. On sait que pour tout entier n, $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$. **Donc** $-3 \leqslant -3\sin(n) \leqslant 3$, et en particulier $-3\sin(n) \geqslant -3$. **Donc** $u_n \geqslant 2n-3$. **Or** $\lim_{n\to+\infty}(2n-3) = +\infty$. **D'après le théorème de comparaison**, $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b. On sait que $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$, donc $1 \leqslant 2+\sin(n) \leqslant 3$. **Comme** $n > 0$, en divisant par n : $\dfrac{1}{n} \leqslant v_n \leqslant \dfrac{3}{n}$. **Or** $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$. **D'après le théorème des gendarmes**, $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$.

Exercices d'application

Question flash **34** (à l'oral). Exercices **46** et **47** (théorème de comparaison), **48**, **49** et **50** (théorème des gendarmes).

4 Suites géométriques

Rappel : suite géométrique

Une suite (u_n) est géométrique de raison q si $u_{n+1} = q\,u_n$ pour tout entier n. Alors, pour tous entiers n et p :

$$u_n = u_0\,q^n \qquad \text{et plus généralement} \qquad u_n = u_p\,q^{n-p}.$$

Remarque. Une évolution de $t\,\%$ par période correspond à une suite géométrique de raison $q = 1 + \dfrac{t}{100}$ (hausse) ou $q = 1 - \dfrac{t}{100}$ (baisse). Par exemple, une baisse de $2\,\%$ correspond à $q = 0{,}98$.

Limite de (q^n) (admise)

Valeur de q	$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} q^n$	$+\infty$	1	0	pas de limite

Par exemple : $\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$, $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{e}^n = +\infty$ (car $\mathrm{e} > 1$), $\lim_{n\to+\infty} 0{,}8^n = 0$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 0$ et $(-3)^n$ n'a pas de limite.

Limite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

Raison q	$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} u_n$	$+\infty$ si $u_0 > 0$; $-\infty$ si $u_0 < 0$	u_0 (suite constante)	0	pas de limite

Si $q > 0$, tous les termes ont le même signe que u_0 (et que n'importe quel terme u_p) : on peut donc conclure à partir d'un terme quelconque.

Démonstration de $\lim_{n\to+\infty} q^n$ pour $q > 1$ et $|q| < 1$ (approfondissement)

Cas $q > 1$. Posons $q = 1 + a$ avec $a > 0$. Montrons par récurrence que $(1+a)^n \geqslant 1 + na$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (inégalité de Bernoulli). *Initialisation :* $(1+a)^0 = 1 \geqslant 1$. *Hérédité :* si $(1+a)^n \geqslant 1+na$, alors $(1+a)^{n+1} \geqslant (1+na)(1+a) = 1+(n+1)a+na^2 \geqslant 1+(n+1)a$. Comme $a > 0$, $\lim_{n\to+\infty}(1+na) = +\infty$; d'après le théorème de comparaison, $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
Cas $0 < |q| < 1$. Alors $\frac{1}{|q|} > 1$ donc $\left(\frac{1}{|q|}\right)^n \to +\infty$, et $|q|^n = \dfrac{1}{(1/|q|)^n} \to 0$. Comme $-|q|^n \leqslant q^n \leqslant |q|^n$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$.

Méthode (Étudier la limite d'une suite faisant intervenir q^n)**.**

1. Repérer chaque suite géométrique q^n et la comparer à -1 et 1 pour donner sa limite.
2. Appliquer les opérations sur les limites (une constante multiplicative ou additive ne change pas la nature de la limite, mais peut en changer le signe).
3. Si une **FI** apparaît (par exemple $2^n - 3^n$), mettre en facteur la suite de plus grande base : $3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$.

Exercice-type 5 : Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $u_n = 4 - 3 \times 0{,}6^n$

b. $v_n = 2^n - 3^n$

c. (w_n) géométrique de raison $1{,}2$ et $w_3 = -5$

d. $t_n = 5 \times (-2)^n$

Rédaction de l'exercice-type 5

a. **Comme** $-1 < 0{,}6 < 1$, $\lim_{n\to+\infty} 0{,}6^n = 0$. **Donc** $\lim_{n\to+\infty} (-3 \times 0{,}6^n) = 0$ et, **par somme**, $\lim_{n\to+\infty} u_n = 4$.

b. $\lim_{n\to+\infty} 2^n = \lim_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$: c'est une **FI** du type $+\infty - \infty$. **Or** $v_n = 3^n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$. **Comme** $-1 < \frac{2}{3} < 1$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n\to+\infty} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right) = -1$. **Comme** $3 > 1$, $\lim_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$. **Par produit**, $\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

c. $w_n = w_3 \times 1{,}2^{n-3} = \frac{w_3}{1{,}2^3} \times 1{,}2^n = -\frac{5}{1{,}728} \times 1{,}2^n$ avec un coefficient **négatif**. **Comme** $1{,}2 > 1$, $\lim_{n\to+\infty} 1{,}2^n = +\infty$. **Donc** $\lim_{n\to+\infty} w_n = -\infty$.

d. (t_n) est géométrique de raison $-2 \leqslant -1$: elle **n'a pas de limite** (ses termes sont alternativement positifs et négatifs, et leur valeur absolue tend vers $+\infty$).

Exercices d'application

Questions flash **51**, **52** (à l'oral). Exercices **53** à **55** (raison, graphiques, limites), **56** (conjecture, puis démonstration), **57** (suites faisant intervenir q^n et formes indéterminées) et **88** à **91** (étude de la limite à partir de q et d'un terme).

5 Suites arithmético-géométriques

Suite arithmético-géométrique

Une suite (u_n) est arithmético-géométrique s'il existe deux réels a et b, avec $a \notin \{0\,;1\}$ et $b \neq 0$, tels que pour tout entier n :

$$u_{n+1} = a\,u_n + b.$$

(Si $a = 1$, la suite est arithmétique ; si $b = 0$, elle est géométrique.)

Exemple

$u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 1$ est une relation de récurrence arithmético-géométrique avec $a = 0{,}5$ et $b = 1$. Ce type de relation modélise une évolution en pourcentage accompagnée d'un apport (ou d'un retrait) fixe : « chaque année, $90\,\%$ des membres renouvellent leur adhésion et 50 nouveaux membres arrivent » donne $u_{n+1} = 0{,}9\,u_n + 50$.

Méthode (Étudier une suite arithmético-géométrique)**.** Soit (u_n) définie par u_0 et $u_{n+1} = a\,u_n + b$ avec $a \notin \{0\,;1\}$ et $b \neq 0$.

1. Chercher le réel ℓ tel que la suite constante égale à ℓ vérifie la relation : $\ell = a\ell + b$, d'où $\ell = \dfrac{b}{1-a}$.
2. **Suite géométrique auxiliaire.** Poser $v_n = u_n - \ell$
3. **Expression de v_n.** En utilisant la formule générale d'une suite géométrique.
4. Déterminer l'expression de u_n.
5. **Limite de u_n.** On conclut en utilisant les propriétés des limites de (q^n).

Démonstration : (v_n) est géométrique

Comme $\ell = a\ell + b$, on a pour tout entier n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = (a\,u_n + b) - (a\ell + b) = a\,(u_n - \ell) = a\,v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison a, et $v_n = v_0\,a^n = (u_0 - \ell)\,a^n$.

Limite d'une suite arithmético-géométrique

Avec les notations précédentes, $u_n = (u_0 - \ell)\,a^n + \ell$ et :

Valeur de a	$-1 < a < 1$	$a > 1$	$a \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} u_n$	ℓ	$+\infty$ si $u_0 > \ell$ $-\infty$ si $u_0 < \ell$ ℓ si $u_0 = \ell$	pas de limite si $u_0 \neq \ell$

Remarque. Quand $-1 < a < 1$, le réel ℓ s'interprète comme un état d'équilibre : à long terme, la quantité modélisée se stabilise autour de ℓ, quelle que soit la valeur de départ u_0.

Exercice-type 6 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Déterminer une suite constante vérifiant la relation, en déduire l'expression de u_n puis la limite de (u_n).

Rédaction de l'exercice-type 6

Suite constante. La suite constante égale à ℓ vérifie la relation si $\ell = 3\ell - 4$, c'est-à-dire $2\ell = 4$, soit $\ell = 2$.

Suite auxiliaire. Posons $v_n = u_n - 2$. Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n$. **Donc** (v_n) est géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = 5 - 2 = 3$. **Donc** $v_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$ et $u_n = 3^{n+1} + 2$.

Limite. Comme $3 > 1$, $\lim_{n\to+\infty} 3^{n+1} = \lim_{n\to+\infty} 3 \times 3^n = +\infty$. **Donc** $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

(Vérification : $u_1 = 3 \times 5 - 4 = 11 = 3^2 + 2$.)

Exercice-type 7 (modélisation) : Une bibliothèque numérique possède $1\,200$ ouvrages en 2025. Chaque année, elle retire $8\,\%$ de son stock et achète 40 nouveaux ouvrages. On note u_n le nombre d'ouvrages n années après 2025.

a. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

b. Déterminer une suite constante vérifiant cette relation.

c. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

d. Déterminer la limite de (u_n) et l'interpréter.

Rédaction de l'exercice-type 7

a. Retirer $8\,\%$ revient à multiplier par $0{,}92$: $u_{n+1} = 0{,}92\,u_n + 40$, avec $u_0 = 1\,200$.

b. $\ell = 0{,}92\,\ell + 40 \iff 0{,}08\,\ell = 40 \iff \ell = 500$.

c. Posons $v_n = u_n - 500$. Alors $v_{n+1} = 0{,}92\,u_n + 40 - 500 = 0{,}92\,u_n - 460 = 0{,}92\,(u_n - 500) = 0{,}92\,v_n$. **Donc** (v_n) est géométrique de raison $0{,}92$ et de premier terme $v_0 = 700$: $v_n = 700 \times 0{,}92^n$, d'où $u_n = 500 + 700 \times 0{,}92^n$.

d. Comme $-1 < 0{,}92 < 1$, $\lim_{n\to+\infty} 0{,}92^n = 0$, donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = 500$. À long terme, le stock de la bibliothèque se stabilise autour de 500 ouvrages.

Exercices d'application

Exercices **65**, **66**, **67**, **68**, **69** (méthode de la suite constante), **70** et **71** (modélisation et interprétation de la limite), **97** (problème de synthèse avec algorithme).

Synthèse

Je veux montrer que…	**Je démontre que…**
(u_n) a pour limite ℓ ou $\pm\infty$	j'utilise les limites usuelles et les opérations (somme, produit, quotient)
la limite d'une expression est une **FI**	je transforme : factorisation du terme de plus haut degré, simplification, développement
$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ (ou $-\infty$)	$u_n \geqslant v_n$ (ou $u_n \leqslant v_n$) avec $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ (ou $-\infty$)
$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ avec u_n difficile à calculer	$v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ avec $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell$ (gendarmes), ou $\lvert u_n - \ell\rvert \leqslant v_n$ avec $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$
la limite de (q^n) ou d'une suite géométrique	je compare q à -1 et à 1, et je regarde le signe du premier terme
la limite d'une suite $u_{n+1} = a\,u_n + b$	$\ell = \dfrac{b}{1-a}$, $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a, $u_n = (u_0 - \ell)\,a^n + \ell$
(u_n) n'a pas de limite	$u_n = q^n \times c$ avec $q \leqslant -1$ et $c \neq 0$
à partir de quel rang u_n dépasse un seuil	j'utilise une inéquation, le tableau de la calculatrice ou un algorithme (boucle `while`)

Un peu d'histoire

La question de l'infini et des quantités qui se rapprochent d'une valeur sans l'atteindre est très ancienne : au Ve siècle avant J.-C., le paradoxe d'Achille et de la tortue de Zénon d'Élée met en scène une infinité d'étapes de plus en plus courtes dont la durée totale reste finie, et Archimède calcule des aires par la méthode d'exhaustion. Le symbole ∞ est introduit en 1655 par John Wallis. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec Cauchy puis Weierstrass, que la notion de limite reçoit la définition rigoureuse qu'on utilise aujourd'hui.